

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 8

ידידיה אבן-חן

שאלה 1 – תקצוב משתף רציף

אם לשחקן אין שום מידע על פעולות השחקנים האחרים, אז אין בשום מקרה התחכמות בטוחה.

ראשית, מקרים בסיסיים:

- אם השחקן תומך בכל הנושאים, אז בכל חלוקה התועלת שלו שווה לכל התקציב (נסמן אותו B). אז כל דיווח שהוא ייתן לא יכול להקטין את התועלת שלו, אבל גם לא יכול להגדיל אותה.
- אם השחקן לא תומך באף נושא, אז בכל חלוקה התועלת שלו היא 0. אז כל דיווח שהוא ייתן לא יכול להקטין את התועלת שלו, אבל גם לא יכול להגדיל אותה.

אחרת, נניח שיש נושא אחד לפחות שהשחקן תומך בו, ונושא אחד לפחות שהוא לא תומך בו. כלומר יש לפחות שני נושאים.

נסמן:

- P את קבוצת הנושאים.
- $S_i \subseteq P$ את הנושאים ששחקן i תומך בהם.
- $S'_i \subseteq P$ את הנושאים ששחקן i מדווח שהוא תומך בהם.

נוכל להניח גם, שתמיד כל שחקן מדווח לפחות על נושא אחד שהוא תומך בו. כי אם יש שחקן שלא תומך בכלום, מבחינת האלגוריתם התועלת שלו היא 0 ואז מכפלת התועלות תמיד 0. במקרה הזה אפשר להניח שהאלגוריתם פשוט לא מתחשב בו. אם הוא היה מדווח על נושא שהוא תומך בו, הנושא היה מקבל לפחות קצת תקציב. ובמקרה הזה הוא לא מקבל אף תקציב.

מקרה 1: קיים נושא a כך ש- $a \in S_i \setminus S'_i$. כלומר שחקן i תומך בנושא a , אבל מדווח שהוא לא תומך. מתוך ההנחה שיש לפחות שני נושאים ויש לפחות נושא אחד ששחקן i לא תומך בו, יש נושא כזה b . ומתוך ההנחה שהשחקן מדווח לפחות על נושא אחד שהוא תומך בו, הוא מדווח שהוא תומך בנושא c .

מקרה 1א: שחקן i באמת תומך ב- c . אז אולי כל שאר השחקנים תומכים ב- $\{a, b\}$. אם i היה מדווח שהוא תומך ב- a , אז a היה מקבל את כל התקציב (כי כולם תומכים בו). אז בכל מקרה שחקן i לא יכול לקבל תועלת גדולה יותר. ועם הדיווח השקרי, אולי האלגוריתם ייתן את הרוב ל- b (שהרוב תומכים בו) וחלק קטן ל- c (שרק i תומך בו).

מקרה 1ב: שחקן i לא באמת תומך ב- c . אז אולי כל שאר השחקנים תומכים ב- c . אם i היה מדווח שהוא תומך ב- a ולא תומך ב- c , אז חלק מהתקציב היה הולך ל- a . אבל בגלל שהאלגוריתם חושב שהוא תומך ב- c , אז כל התקציב ילך ל- c ושחקן i מקבל תועלת 0.

מקרה 2: קיים נושא a כך ש- $a \in S'_i \setminus S_i$. כלומר שחקן i לא תומך בנושא a , אבל מדווח שהוא כן תומך. מתוך ההנחה שיש לפחות שני נושאים ויש לפחות נושא אחד ששחקן i תומך בו, יש נושא כזה b .

אז אולי כל שאר השחקנים תומכים רק ב- a . ואז בדיווח השקרי, כל התקציב ילך ל- a ושחקן i יקבל תועלת 0.